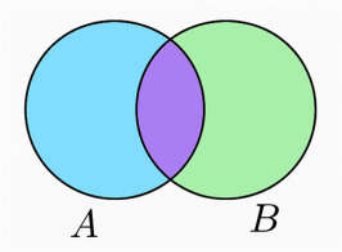
QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT

1. Biến cố giao

Cho hai biến cố A và B. Biến cố "Cả A và B cùng xảy ra", kí hiệu AB hoặc $A \cap B$ được gọi là biến cố giao của A và B.

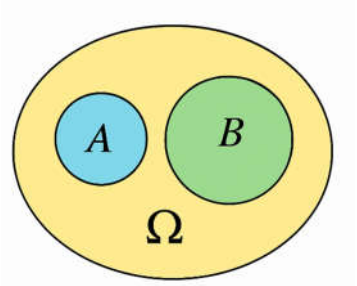


Chú ý: Tập hợp mô tả biến cố AB là giao của hai tập hợp mô tả biến cố A và biến cố B. Biến cố AB xảy ra khi và chỉ khi cả hai biến cố A và B xảy ra.

2. Hai biến cố xung khắc

Hai biến cố A và B được gọi là xung khắc nếu A và B không đồng thời xảy ra.

Chú ý: Hai biến cố A và B là xung khắc khi và chỉ khi $A \cap B = \varnothing$.

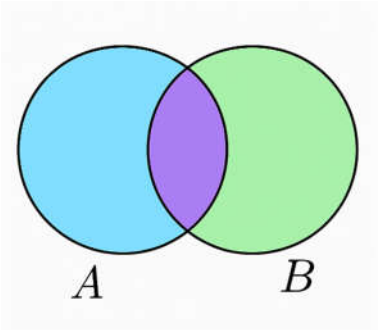


3. Biến cố độc lập

Hai biến cố A và B được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không làm ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố kia.

Nhận xét: Nếu hai biến cố A và B độc lập thì $\overline{A}$ và B; A và $\overline{B}$; $\overline{A}$ và $\overline{B}$ cũng độc lập.

4. Biến cố hợp



Cho hai biến cố A và B. Biến cố " A hoặc B xảy ra", kí hiệu là $A \cup B$, được gọi là biến cố hợp của A và B.

Chú ý: Biến cố $A \cup B$ xảy ra khi có ít nhất một trong hai biến cố A và B xảy ra. Tập hợp mô tả biến cố $A \cup B$ là hợp của hai tập hợp mô tả biến cố A và biến cố B.

5. Quy tắc nhân xác suất của hai biến cố độc lập

Nếu hai biến cố A và B độc lập thì $P(AB) = P(A)P(B)$.

Chú ý: Từ quy tắc nhân xác suất ta thấy, nếu $P(AB) \neq P(A)P(B)$ thì hai biến cố A và B không độc lập.

6. Quy tắc cộng xác suất

Quy tắc cộng cho hai biến cố xung khắc:

Cho hai biến cố xung khắc A và B. Khi đó $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$.

Quy tắc cộng cho hai biến cố bất kì:

Cho hai biến cố A và B. Khi đó $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$.

Dạng 1. Sử dụng quy tắc nhân để tính xác suất

Câu 1. **(CD11)** Xét các biến cố A,B liên quan đến cùng một phép thử thoả mãn $P(A)=0,3$; $P(B)=0,4, P(A\cap B)=0,1$. Hai biến cố A và B có độc lập không? Vì sao

Lời giải

Ta có: $P(A\cap B)\neq P(A).P(B)$

Nên A và B không là hai biến cố độc lập

Câu 2. **(CD11)** Cho hai biến cố độc lập A và B cùng liên quan đến một phép thử thoả mãn $P(A)=0,2$ và $P(B)=0,3$

Tính xác suất của các biến cố: $\overline{A},\overline{B}, A\cap B, \overline{A}\cap B, A\cap\overline{B}$ và $\overline{A}\cap\overline{B}$

Lời giải

$P(\overline{A})=1-P(A)=1-0,2=0,8; P(\overline{B})=1-P(B)=1-0,3=0,7$.

A và B là hai biến cố độc lập nên các cặp biến cố sau cũng độc lập: $\overline{A}$ và B, A và $\overline{B}, \overline{A}$ và $\overline{B}$. Ta có: $P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B)=0,2\cdot 0,3=0,06$

Tương tự ta có: $P(\overline{A}\cap B)=0,24; P(A\cap\overline{B})=0,14; P(\overline{A}\cap\overline{B})=0,56$

Câu 3. **(KNTT11)** Cho $P(A)=0,4; P(B)=0,5; P(A\cup B)=0,6$. Hỏi A và B có độc lập hay không.

Lời giải

$P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=0,3\neq P(A)\cdot P(B)=0,2$

Vậy A và B không độc lập

Câu 4. **(KNTT11)** Cho $P(A)=\frac{2}{5}, P(B)=\frac{1}{3}, P(A\cup B)=\frac{1}{2}$. Hỏi A và B có độc lập hay không

Lời giải

$$P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=\frac{7}{30}\neq P(A)\cdot P(B)=\frac{2}{15}=\frac{4}{30}$$

Vậy A và B không độc lập

Câu 5. **(KNTT11)** Cho A,B là hai biến cố độc lập và $P(AB)=0,1; P(A\overline{B})=0,4$. Tìm $P(A\cup\overline{B})$

Lời giải

$P(A\cup\overline{B})=P(A)+P(\overline{B})-P(A\overline{B})$

$P(A)=P(AB)+P(A\overline{B})=0,1+0,4=0,5$

$P(AB)=P(A)\cdot P(B)=0,1$. Khi dó $0,1=0,5\cdot P(B)$, suy ra $P(B)=0,2$

$P(A\cup\overline{B})=P(A)+P(\overline{B})-P(A\overline{B})=0,5+0,8-0,4=0,9$

Câu 6. **(CTST11)** Cho A và B là hai biến cố độc lập

a) Biết $P(A)=0,3$ và $P(B)=0,7$. Hãy tính xác suất của các biến cố $AB,\overline{A}B$ và $\overline{A}\overline{B}$

b) Biết $P(A)=0,8$ và $P(AB)=0,4$. Hãy tính xác suất của các biến cố $B,\overline{A}B$ và $\overline{A}\overline{B}$

Lời giải

a) Do A và B là hai biến cố độc lập nên xác suất của biến cố AB là

$P(AB)=P(A)P(B)=0,3.0,7=0,21$

Vì $\overline{A}$ là biến cố đối của A nên $P(\overline{A})=1-P(A)=0,7$

Do $\overline{A}$ và B là hai biến cố độc lập nên xác suất của biến cố $\overline{A}B$ là

$P(\overline{A}B)=P(\overline{A})P(B)=0,7.0,7=0,49$

Vì $\overline{B}$ là biến cố đối của B nên $P(\overline{B})=1-P(B)=0,3$

Do $\overline{A}$ và $\overline{B}$ là hai biến cố độc lập nên xác suất của biến cố $\overline{A}\overline{B}$ là

$P(\overline{A}\overline{B})=P(\overline{A})P(\overline{B})=0,7.0,3=0,21$

b) Do A và B là hai biến cố độc lập nên

$P(B)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=\dfrac{0,4}{0,8}=0,5$

Vì $\overline{A}$ là biến cố đối của A nên $P(\overline{A})=1-P(A)=0,2$

Do $\overline{A}$ và B là hai biến cố độc lập nên xác suất của biến cố $\overline{A}B$ là

$P(\overline{A}B)=P(\overline{A})P(B)=0,2\cdot 0,5=0,1$

Vì $\overline{B}$ là biến cố đối của B nên $P(\overline{B})=1-P(B)=0,5$

Do $\overline{A}$ và $\overline{B}$ là hai biến cố độc lập nên xác suất của biến cố $\overline{A}\overline{B}$ là

$P(\overline{A}\overline{B})=P(\overline{A})P(\overline{B})=0,2.0,5=0,1.94.$

Câu 7. **(CTST11)** Cho A và B là hai biến cố độc lập

a) Biết $P(\overline{A})=0,4$ và $P(B)=0,1$. Hãy tính xác suất của các biến cố $AB,\overline{A}B$ và $\overline{A}\overline{B}$

b) Biết $P(A)+P(B)=0,8$ và $P(AB)=0,16$. Hãy tính xác suất của các biến cố $B,\overline{A}B$ và $\overline{A}\overline{B}$

Lời giải

a) $P(A)=1-P(\overline{A})=0,6;P(\overline{B})=1-P(B)=0,9$

Do A và B là hai biến cố độc lập nên $P(AB)=P(A)P(B)=0,06$

Do $\overline{A}$ và B là hai biến cố độc lập nên $P(\overline{A}B)=P(\overline{A})P(B)=0,04$

Do $\overline{A}$ và $\overline{B}$ là hai biến cố độc lập nên $P(\overline{A}\overline{B})=P(\overline{A})P(\overline{B})=0,36$

b) $P(A)+P(B)=0,8$ và $P(AB)=P(A)P(B)=0,16$

Suy ra $P(A)=P(B)=0,4$ $P(\overline{A})=1-P(A)=0,6; P(\overline{B})=1-P(B)=0,6$

Do $\overline{A}$ và B là hai biến cố độc lập nên $P(\overline{A}B)=P(\overline{A})P(B)=0,24$

Do $\overline{A}$ và $\overline{B}$ là hai biến cố độc lập nên $P(\overline{A}\overline{B})=P(\overline{A})P(\overline{B})=0,36$

Câu 8. **(CD11)** Một xưởng sản xuất có hai động cơ chạy độc lập với nhau. Xác suất để động cơ I và động cơ II chạy tốt lần lượt là 0,7 và 0,8. Tính xác suất của biến cố C : "Cả hai động cơ đều chạy tốt"

Lời giải

Xét biến cố A : "Động cơ I chạy tốt", ta có: $P(A)=0,7$

Xét biến cố B : "Động cơ II chạy tốt", ta có: $P(B)=0,8$

Ta thấy A và B là hai biến cố độc lập và $C=A\cap B$

Suy ra $P(C)=P(A\cap B)=P(A).P(B)=0,7\cdot 0,8=0,56$

Câu 9. **(CD11)** Gieo một xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp

a) Không gian mẫu Ω có bao nhiêu phần tử?

b) Xét các biến cố:

A : "Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ nhất là 2";

B : "Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ hai là 3"

Tính xác suất của các biến cố $A, B, A\cap B$

Lời giải

a) $n(\Omega)=6.6=36$

b) $n(A)=n(B)=6$. Suy ra $P(A)=\frac{1}{6}, P(B)=\frac{1}{6}$

A và B là hai biến cố độc lập nên $P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B)=\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{36}$

Câu 10. **(CD11)** Hai bệnh nhân cùng nhiễm một loại virus. Xác suất biến chứng nặng của bệnh nhân thứ nhất và bệnh nhân thứ hai lần lượt là 0,2 và 0,25; khả năng bị biến chứng nặng của hai bệnh nhân là độc lập. Tính xác suất của các biến cố:

a) M : "Bệnh nhân thứ nhất và bệnh nhân thứ hai đều bị biến chứng nặng";

b) N : "Bệnh nhân thứ nhất không bị biến chứng nặng và bệnh nhân thứ hai bị biến chứng nặng";

c) Q : "Bệnh nhân thứ nhất bị biến chứng nặng và bệnh nhân thứ hai không bị biến chứng nặng";

d) R : "Bệnh nhân thứ nhất và bệnh nhân thứ hai đều không bị biến chứng nặng";

e) S : "Có ít nhất một trong hai bệnh nhân bị biến chứng nặng"

Lời giải

Xét hai biến cố A : "Bệnh nhân thứ nhất bị biến chứng nặng"

B : "Bệnh nhân thứ hai bị biến chứng nặng"

A và B là hai biến cố độc lập, $n(A)=0,2, n(B)=0,25$

a) $P(M)=P(A\cap B)=0,2\cdot 0,25=0,05$

b) $P(N)=P(\overline{A}\cap B)=0,8\cdot 0,25=0,2$

c) $P(Q)=P(A\cap \overline{B})=0,2\cdot 0,75=0,15$

d) $P(R)=P(\overline{A}\cap \overline{B})=0,8\cdot 0,75=0,6$

e) $P(S)=1-P(R)=1-0,6=0,4$

Câu 11. **(KNTT11)** Một vận động viên thi bắn súng. Biết rằng xác suất để vận động viên đó bắn trúng vòng 10 là 0,2 ; bắn trúng vòng 9 là 0,25 và bắn trúng vòng 8 là 0,3. Nếu bắn trúng vòng k thì được k điểm. Vận động viên thực hiện bắn hai lần. Giả sử hai lần bắn của của vận động viên là độc lập. Vận động viên đạt huy chương vàng nếu được 20 điểm, đạt huy chương bạc nếu được 19 điểm và đạt huy chương đồng nếu được 18 điểm. Tính xác suất để vận động viên đạt được huy chương đồng.

Lời giải

Gọi A,B,C tương ứng là các biến cố: "Vận động viên bắn trúng vòng 10 ", "Vận động viên bắn trúng vòng 9", "Vận động viên bắn trúng vòng 8".

Gọi G là biến cố: "Vận động viên đạt được huy chương đồng"; U là biến cố: "Vận động viên hai lần bắn trúng vòng 9 ", V là biến cố: "Vận động viên một lần bắn trúng vòng 10, một lần bắn trúng vòng 8 ".

Ta có: $G=U\cup V$.

$P(U)=P(B)\cdot P(B)=0,25\cdot 0,25=0,0625.$
$P(V)=P(AC)+P(CA)=0,2\cdot 0,3+0,3\cdot 0,2=0,12.$

Do U và V xung khắc nên $P(G)=P(U)+P(V)=0,0625+0,12=0,1825$.

Câu 12. **(KNTT11)** Gieo ba xúc xắc cân đối và đồng chất. Xét các biến cố sau:
A : "Số chấm xuất hiện trên mặt của ba xúc xắc khác nhau".

B : "Có ít nhất một xúc xắc xuất hiện mặt 6 chấm".

Chứng minh rằng hai biến cố A và B không độc lập.

Lời giải

Ta cần chứng minh $P(AB)\neq P(A)P(B)$.

- Tính $P(A)$: Ta có $\Omega=\{(a,b,c);1\le a,b,c\le 6\}, n(\Omega)=6\cdot 6\cdot 6=216$.

$A=\{(a,b,c);1\le a,b,c\le 6\}$ và a,b,c là các số nguyên dương phân biệt.

Mỗi bộ (a,b,c) là một chỉnh hợp chập 3 của 6 phần tử $\{1;2;3;4;5;6\}$.

Ta có $n(A)=A_6^3=120$.

Vậy $P(A)=\dfrac{120}{216}$.

- Tính $P(B)$:

Xét biến cố đối $\overline{B}$: "Số chấm xuất hiện trên mỗi xúc xắc đều khác 6 ". Mỗi kết quả thuận lợi cho $\overline{B}$ là một bộ ba số (a,b,c) trong đó $1 \le a,b,c \le 6$.

Do đó theo quy tắc nhân, số kết quả thuận lợi cho $\overline{B}$ là $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$.

Vậy $P(\overline{B}) = \frac{125}{216}$. Suy ra $P(B) = 1 - P(\overline{B}) = \frac{91}{216}$.

- Tính $P(AB)$:

Mỗi kết quả thuận lợi cho AB là một bộ ba số (a,b,c) trong đó $1 \le a,b,c \le 6$ và a,b,c là các số nguyên dương khác nhau và có đúng một số bằng 6. Có 3 cách chọn một số bằng 6 và $A_5^2 = 20$ cách chọn hai số còn lại trong 5 số $\{1;2;3;4;5\}$. Theo quy tắc nhân, ta có $3 \cdot 20 = 60$ kết quả thuận lợi.

Do đó $P(AB) = \frac{60}{216} \ne P(A)P(B) = \frac{120}{216} \cdot \frac{91}{216}$.

Vậy A,B không độc lập.

Câu 13. **(KNTT11)** Gieo hai đồng xu cân đối. Xét các biến cố A: "Cả hai đồng xu đều ra mặt sấp", B: "Có ít nhất một đồng xu ra mặt sấp". Hỏi A và B có độc lập hay không?

Lời giải

Tính $P(A)$: Ta có $\Omega = \{SS;SN;NS;NN\}, n(\Omega) = 4, A = \{SS\}, n(A) = 1$.

Vậy $P(A) = \frac{1}{4}$.

Tính $P(B)$: Ta có $B = \{SS;SN;NS\}, n(B) = 3$. Vậy $P(B) = \frac{3}{4}$.

Tính $P(AB)$: Ta có $AB = A \cap B = \{SS\}, n(A \cap B) = 1$.

Vậy $P(AB) = \frac{1}{4}$.

Ta có $P(AB) = \frac{1}{4} = \frac{4}{16} \ne P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$. Vậy A và B không độc lập.

Câu 14. **(KNTT11)** Gieo hai con xúc xắc cân đối. Xét các biến cố A: "Có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm", B: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 7". Chứng tỏ rằng A và B không độc lập.

Lời giải

Tính $P(A)$: Xét biến cố đối $\overline{A}$: "Cả hai con xúc xắc không xuất hiện mặt 5 chấm", $\overline{A} = \{(a,b) : a,b \in \{1;2;3;4;6\}\}$. Ta có $n(\overline{A}) = 25; n(\Omega) = 36$.

Vậy $P(\overline{A}) = \frac{25}{36}$, do đó $P(A) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$.

Tính $P(B)$: Ta có $B = \{(1,6);(2,5);(3,4);(4,3);(5,2);(6,1)\}, n(B) = 6$.

Vậy $P(B) = \frac{6}{36}$.

Tính $P(AB)$: Ta có $AB = A \cap B = \{(2,5);(5,2)\}, n(A \cap B) = 2$.

Vậy $P(AB) = \frac{2}{36}$.

Ta có: $P(AB) = \frac{2}{36} = \frac{72}{36^2}; P(A) \cdot P(B) = \frac{11}{36} \cdot \frac{6}{36} = \frac{66}{36^2}$.

Suy ra $P(AB) \neq P(A) \cdot P(B)$.

Vậy A và B không độc lập.

Câu 15. **(KNTT11)** Có 3 hộp I, II, III. Mỗi hộp chứa ba tấm thẻ đánh số 1,2, 3. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một tấm thẻ. Xét các biến cố sau:

A : "Tổng các số ghi trên ba tấm thẻ là 6 "; B : "Ba tấm thẻ có ghi số bằng nhau".

a) Tính $P(A), P(B)$.

b) Hỏi A, B có độc lập không?

Lời giải

a) Ta có $\Omega = \{(a,b,c): 1 \leq a,b,c \leq 3\}, n(\Omega) = 27$.

Tính $P(A): A = \{(1,2,3);(2,1,3);(3,1,2);(1,3,2);(3,2,1);(2,3,1);(2,2,2)\}, n(A) = 7$.

Suy ra $P(A) = \frac{7}{27}$.

Tính $P(B): B = \{(1,1,1);(2,2,2);(3,3,3)\}, n(B) = 3$. Suy ra $P(B) = \frac{3}{27}$.

b) Tính $P(AB)$: Ta có $A \cap B = \{(2,2,2)\}$. Vậy $P(AB) = \frac{1}{27}$.

Vì $P(AB) = \frac{1}{27} = \frac{27}{27^2} \neq \frac{21}{27^2} = \frac{7}{27} \cdot \frac{3}{27} = P(A) \cdot P(B)$ nên A và B không độc lập.

Câu 16. **(KNTT11)** Hai bạn An và Bình không quen biết nhau và đều học xa nhà. Xác suất để bạn An về thăm nhà vào ngày Chủ nhật là 0,2 và của bạn Bình là 0,25. Dùng sơ đồ hình cây để tính xác suất vào ngày Chủ nhật:

a) Cả hai bạn đều về thăm nhà.

b) Có ít nhất một bạn về thăm nhà.

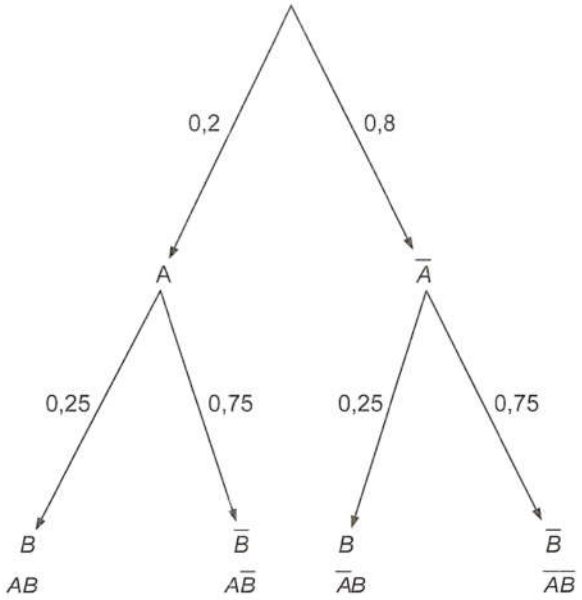
c) Cả hai bạn đều không về thăm nhà.

d) Chỉ có bạn An về thăm nhà.

e) Có đúng một bạn về thăm nhà.

Lời giải

Gọi A, B tương ứng là các biến cố: "Bạn An về thăm nhà vào ngày Chủ nhật" và "Bạn Bình về thăm nhà vào ngày Chủ nhật". A và B là hai biến cố độc lập. Ta có sơ đồ hình cây:



a) $P(AB) = 0,2 \cdot 0,25 = 0,05$.

b) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0,2 + 0,25 - 0,05 = 0,4$.

c) $P(\overline{A}\overline{B}) = 0,8 \cdot 0,75 = 0,6$.

d) $P(A\overline{B}) = 0,2 \cdot 0,75 = 0,15$.

e) $P(A\overline{B} \cup \overline{A}B) = P(A\overline{B}) + P(\overline{A}B) = 0,2 \cdot 0,75 + 0,8 \cdot 0,25 = 0,35$.

Câu 17. **(CTST11)** Hộp thứ nhất chứa 4 viên bi cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 4. Hộp thứ hai chứa 6 viên bi cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 6. Lấy ra ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 viên bi. Gọi A là biến cố "Tổng các số ghi trên 2 viên bi bằng 8 ", B là biến cố "Tích các số ghi trên 2 viên bi là số chẵn".

a) Xác định không gian mẫu của phép thử.

b) Hãy tính xác suất của biến cố AB.

c) Tính xác suất của biến cố A và biến cố B.

d) A và B có là hai biến cố độc lập không?

e) Hãy tìm một biến cố khác rỗng, xung khắc với biến cố A nhưng không xung khắc với biến cố B.

Lời giải

a) Không gian mẫu của phép thử là $\Omega = \{(i;j) \mid i \in \mathbb{N}, j \in \mathbb{N}, 1 \le i \le 4, 1 \le j \le 6\}$, trong đó kí hiệu $(i;j)$ là kết quả viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất được đánh số i, viên bi lấy ra từ hộp thứ hai được đánh số j.

b) Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 4 \cdot 6 = 24$.

Khi đó biến cố $AB = \{(2;6);(4;4)\}$ nên số kết quả thuận lợi cho AB là $n(AB) = 2$. Xác suất của biến cố AB là: $P(AB) = \dfrac{n(AB)}{n(\Omega)} = \dfrac{2}{24} = \dfrac{1}{12}$.

c) Ta có $A = \{(2;6);(3;5);(4;4)\}$ nên số kết quả thuận lợi cho A là $n(A) = 3$.

Xác suất của biến cố A là $P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{3}{24}=\frac{1}{8}$.

Biến cố đối của biến cố B là $\overline{B}$: "Tích các số ghi trên hai viên bi là số lẻ". Biến cố $\overline{B}$ xảy ra khi cả hai viên bi lấy ra đều ghi số lẻ. Do đó, số kêt quả thuận lợi cho biến cố $\overline{B}$ là $n(\overline{B})=2.3=6$.

Xác suất của biến cố $\overline{B}$ là $P(\overline{B})=\frac{n(\overline{B})}{n(\Omega)}=\frac{6}{24}=\frac{1}{4}$.

Xác suất của biến cố B là $P(B)=1-P(\overline{B})=\frac{3}{4}$.

d) Ta có $P(A)P(B)=\frac{1}{8}\cdot\frac{3}{4}=\frac{3}{32}$.

Suy ra $P(AB)\neq P(A)P(B)$ nên A và B không là hai biến cố độc lập.

e) Gọi C là biến cố "Cả 2 viên bi lấy ra đều ghi số 2 ". Biến cố C xung khắc với A nhưng không xung khắc với B.

Câu 18. **(CTST11)** Một hộp chứa 99 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 99. Chọn ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Gọi A là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 2 ", B là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 5.

a) Bình nói AB là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 10 ". Bình nói như vậy đúng hay sai? Tại sao?

b) Hai biến cố A và B có độc lập không? Tại sao?

Lời giải

a) Bình nói đúng. Vì nếu số ghi trên thẻ vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 khi và chỉ khi nó chia hết cho 10.

b) Từ 1 đến 99 có 49 số chia hết cho 2 nên xác suất của biến cố A là

$P(A)=\frac{49}{99}$.

Từ 1 đến 99 có 19 số chia hết cho 5 nên xác suất của biến cố B là

$P(B)=\frac{19}{99}$.

Từ 1 đến 99 có 9 số chia hết cho 10 nên xác suất của biến cố AB là

$P(AB)=\frac{9}{99}=\frac{1}{11}$.

Vậy $P(A)P(B)\neq P(AB)$. Do đó, hai biến cố A và B là không độc lập.

Câu 19. **(CTST11)** Minh gieo 1 hạt đậu và 1 hạt ngô. Xác suất nảy mầm của hạt đậu và hạt ngô lần lượt là 0,7 và 0,6. Biết rằng sự nảy mầm của hai hạt này là độc lập. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của các biến cố:

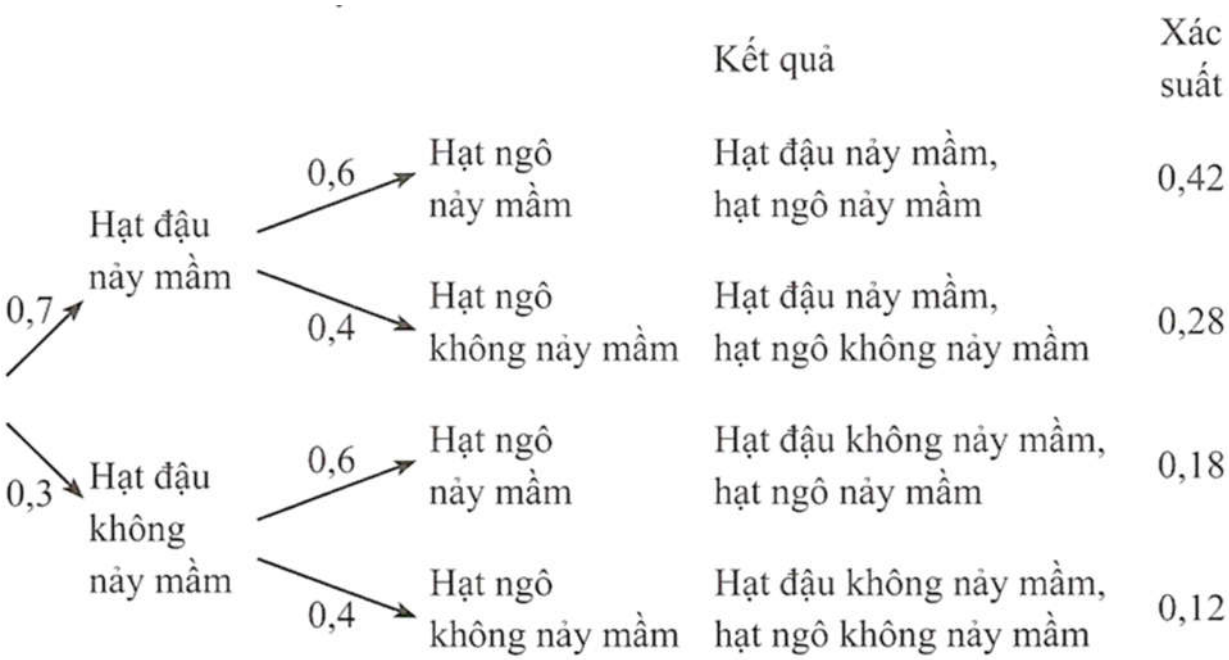
a) "Cả 2 hạt đều nảy mầm";

b) "Cả 2 hạt đều không nảy mầm";

c) "Hạt đậu nảy mầm, hạt ngô không nảy mầm".

Lời giải

Ta có sơ đồ hình cây như sau:



a) Xác suất cả 2 hạt đều nảy mầm là 0,42.

b) Xác suất cả 2 hạt đều không nảy mầm là 0,12.

c) Xác suất hạt đậu nảy mầm, hạt ngô không nảy mầm là 0,28.

Câu 20. **(CTST11)** Một hộp chứa 4 bút xanh, 1 bút đen và 1 bút đỏ. Các cây bút có cùng kích thước và khối lượng. Chọn ra ngẫu nhiên 3 cây bút từ hộp. Gọi A là biến cố "Có 1 cây bút đỏ trong 3 cây bút được lấy ra". Gọi B là biến cố "Có 1 cây bút đen trong 3 cây bút được lấy ra".

a) Hãy tìm một biến cố xung khắc với biến cố A nhưng không xung khắc với biến cố B.

b) Tính xác suất của các biến cố A, B và AB.

Lời giải

a) Biến cố "Lấy ra được 1 bút đen và 2 bút xanh" xung khắc với biến cố A nhưng không xung khắc với biến cố B.

b) $P(A) = P(B) = \dfrac{C_1^1 C_5^2}{C_6^3} = 0,5$.

AB là biến cố "Lấy ra được 1 bút xanh, 1 bút đen và 1 bút đỏ.

Do đó $P(AB) = \dfrac{C_4^1 C_1^1 C_1^1}{C_6^3} = 0,2$.

Câu 21. **(CTST11)** Hộp thứ nhất chứa 4 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 1 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên từ mỗi hộp 2 viên bi.

Gọi A là biến cố "Cả 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có cùng màu"; B là biến cố "Cả 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có cùng màu".

a) Minh nói AB là biến cố "Trong 4 viên bi lấy ra có 2 viên bi xanh, 2 viên bi đỏ". Minh nói đúng hay sai? Tại sao?

b) So sánh $P(AB)$ với $P(A)P(B)$.

c) Hãy tìm một biến cố khác rỗng, xung khắc với cả biến cố A và biến cố B.

Lời giải

a) Minh nói sai vì nếu lấy ra từ hộp thứ nhất 1 viên bi xanh, 1 viên bi đỏ; lấy ra từ hộp thứ hai 1 viên bi xanh, 1 viên bi đỏ thì trong 4 viên bi lấy ra có 2 viên bi xanh, 2 viên bi đỏ nhưng cả hai biến cố A và B đều không xảy ra.

b) $P(A)=\dfrac{C_4^2C_4^2}{C_5^2C_4^2}=0,6; P(B)=\dfrac{C_5^2C_3^2}{C_5^2C_4^2}=0,5; P(AB)=\dfrac{C_4^2C_3^2}{C_5^2C_4^2}=0,3$.

Vậy $P(A)P(B)=P(AB)$.

c) Gọi C là biến cố "Lấy ra từ mỗi hộp 1 viên bi xanh, 1 viên bi đỏ". Biến cố C xung khắc với cả hai biến cố A và B.

Câu 22. **(CTST11)** Một hộp chứa 50 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 50. Chọn ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Gọi A là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 4", B là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 6".

a) Giang nói AB là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 24". Giang nói như vậy đúng hay sai? Tại sao?

b) Hai biến cố A và B có độc lập không? Tại sao?

Lời giải

a) Giang nói sai vì nếu lấy được thẻ ghi số 12 thì cả hai biến cố A và B xảy ra nhưng 12 không chia hết cho 24.

b) $P(A)=\dfrac{12}{50}; P(B)=\dfrac{8}{50}$.

AB là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 12 " nên $P(AB)=\dfrac{4}{50}$. Vì $P(A)P(B)\neq P(AB)$ nên A và B không là hai biến cố độc lập.

Câu 23. **(CTST11)** Minh mua 2 bóng đèn. Theo một kết quả thống kê, tỉ lệ bị hỏng trong năm đầu sử dụng của loại bóng đèn Minh mua là 23%. Tính xác suất của các biến cố:

A: "Cả hai bóng đèn đều bị hỏng trong năm đầu sử dụng";

B: "Cả hai bóng đèn đều không bị hỏng trong năm đầu sử dụng".

Lời giải

Do tỉ lệ bóng bị hỏng trong năm đầu sử dụng là 23% nên xác suất 1 bóng bị hỏng trong năm đầu sử dụng là 0,23.

$P(A)=0,23\cdot 0,23=0,0529; P(B)=(1-0,23)(1-0,23)=0,5929.$

Dạng 2. Sử dụng quy tắc cộng để tính xác suất

Câu 24. **(CD11)** Xét các biến cố A,B liên quan đến cùng một phép thử thoả mãn $P(A)=0,4$; $P(B)=0,5, P(A\cup B)=0,6$. Hai biến cố A và B có xung khắc không? Vì sao?

Lời giải

Ta có: $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$ nên $P(A\cap B)=0,4+0,5-0,6=0,3$.

Suy ra $A \cap B \neq \varnothing$. Vậy A và B không là hai biến cố xung khắc.

Câu 25. **(CTST11)** Cho A và B là hai biến cố độc lập.

a) Biết $P(A)=0,8$ và $P(AB)=0,2$. Tính xác suất của biến cố $A \cup B$.

b) Biết $P(B)=0,3$ và $P(A \cup B)=0,6$. Tính xác suất của biến cố A.

Lời giải

a) Do A và B là hai biến cố độc lập nên

$$P(B)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{0,2}{0,8}=0,25.$$

Xác suất của biến cố $A \cup B$ là $P(A \cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0,85$.

b) Do $P(A \cup B)=0,6$ nên $P(A)+P(B)-P(AB)=0,6$.

Theo giả thiết ta có $P(B)=0,3$ nên $P(A)-P(AB)=0,3$.

Do A và B là hai biến cố độc lập nên $P(AB)=P(A)P(B)=0,3P(A)$.

Suy ra $0,7P(A)=0,3$.

Vậy xác suất của biến cố A là $P(A)=\frac{0,3}{0,7}=\frac{3}{7}$.

Câu 26. **(CTST11)** Cho A và B là hai biến cố độc lập với nhau.

a) Biết $P(A)=0,4$ và $P(\overline{A}B)=0,3$. Tính xác suất của các biến cố B và $A \cup B$.

b) Biết $P(\overline{A}B)=0,4$ và $P(A \cup B)=0,9$. Tính xác suất của các biến cố A, B và AB.

Lời giải

a) Ta có: $P(\overline{A})=1-P(A)=0,6$.

Do $\overline{A}$ và B là độc lập nên $P(B)=\frac{P(\overline{A}B)}{P(\overline{A})}=0,5$.

Do A và B là độc lập nên

$P(A \cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=P(A)+P(B)-P(A)P(B)=0,7$.

b) $P(A)=0,5; P(B)=0,8; P(AB)=0,4$.

Câu 27. **(CD11)** Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương có hai chữ số. Xét các biến cố:

A : "Số được chọn chia hết cho 5";

B : "Số được chọn chia hết cho 7".

Tính $P(A \cup B)$.

Lời giải

Trong 90 số có hai chữ số, có 18 số chia hết cho 5, có 13 số chia hết cho 7 và có 2 số chia hết cho cả 5 và 7. Vì thế, ta có: $P(A)=\frac{18}{90}, P(B)=\frac{13}{90}, P(A \cap B)=\frac{2}{90}$.

Vậy $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=\frac{18}{90}+\frac{13}{90}-\frac{2}{90}=\frac{29}{90}$.

Câu 28. **(CD11)** Trong một giải bóng đá có hai đội Tín Phát và An Bình ở hai bảng khác nhau. Mỗi bảng chọn ra một đội để vào vòng chung kết. Xác suất lọt qua vòng bảng của hai đội Tín Phát và An Bình lần lượt là 0,6 và 0,7. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) A : "Cả hai đội Tín Phát và An Bình lọt vào vòng chung kết";

b) B : "Có ít nhất một đội lọt vào vòng chung kết";

c) C : "Chỉ có đội Tín Phát lọt vào vòng chung kết".

Lời giải

Xét các biến cố:

E : "Đội Tín Phát lọt vào vòng chung kết";

G : "Đội An Bình lọt vào vòng chung kết".

Vì hai đội ở hai bảng khác nhau nên hai biến cố E và G là hai biến cố độc lập, ta có: $P(E)=0,6$ và $P(G)=0,7$.

a) Vì $A=E\cap G$ nên $P(A)=P(E\cap G)=P(E).P(G)=0,6\cdot 0,7=0,42$.

b) Vì $B=E\cup G$ nên

$P(B)=P(E\cup G)=P(E)+P(G)-P(E\cap G)=0,6+0,7-0,42=0,88.$

c) Xét biến cố đối $\overline{G}$ của biến cố G. Ta có: $P(\overline{G})=1-P(G)=1-0,7=0,3$.

Vì E và $\overline{G}$ là hai biến cố độc lập và $C=E\cap\overline{G}$ nên

$P(C)=P(E\cap\overline{G})=P(E).P(\overline{G})=0,6\cdot 0,3=0,18.$

Câu 29. **(CD11)** Tung một đồng xu cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp.

a) Viết các kết quả thuận lợi của không gian mẫu Ω và hai biến cố A : "Có ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp", B : "Có ít nhất một lần xuất hiện mặt ngửa".

b) Viết các kết quả thuận lợi của mỗi biến cố $A\cup B, A\cap B$.

c) Tính $P(A), P(B), P(A\cup B), P(A\cap B)$. Cho biết A và B có là hai biến cố xung khắc không; A và B có là hai biến cố độc lập không.

Lời giải

a) Kí hiệu S là mặt sấp, N là mặt ngửa.

$\Omega=\{SS;SN;NS;NN\}; A=\{SS;SN;NS\}; B=\{NS;SN;NN\}$.

b) $A\cup B=\{SS;SN;NS;NN\}=\Omega; A\cap B=\{SN;NS\}$.

c) $P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{3}{4}; P(B)=\frac{n(B)}{n(\Omega)}=\frac{3}{4}$;

$P(A\cup B)=\frac{n(A\cup B)}{n(\Omega)}=1; P(A\cap B)=\frac{n(A\cap B)}{n(\Omega)}=\frac{1}{2}$.

Vì $A\cap B\neq\varnothing$ nên A và B không là hai biến cố xung khắc.

Vì $P(A\cap B)\neq P(A).P(B)$ nên A và B không là hai biến cố độc lập.

Câu 30. **(CD11)** Một nồi cơm điện gồm hai van bảo hiểm hoạt động độc lập. Xác suất hoạt động tốt của van I và van II lần lượt là 0,8 và 0,6. Nồi cơm điện hoạt động an toàn khi có ít nhất một van hoạt động tốt. Tính xác suất nồi cơm điện hoạt động an toàn.

Lời giải

Xét biến cố

A : "Van I hoạt động tốt";

B : "Van II hoạt động tốt";

C : "Nồi cơm điện hoạt động an toàn".

A và B là hai biến cố độc lập.

Ta có: $\begin{aligned} P(C) &= P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=P(A)+P(B)-P(A)\cdot P(B)\\ &=0,8+0,6-0,8\cdot 0,6=0,92.\end{aligned}$

Câu 31. **(CD11)** Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 21 số nguyên dương đầu tiên. Tính xác suất của các biến cố:

a) A : "Hai số được chọn là số chẵn";

b) B : "Hai số được chọn là số lẻ";

c) C : "Tổng của hai số được chọn là số chẵn".

Lời giải

Trong 21 số nguyên dương đầu tiên có 10 số chẵn và 11 số lẻ.

a) $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{C_{10}^2}{C_{21}^2}=\dfrac{3}{14}$.

b) $P(B)=\dfrac{n(B)}{n(\Omega)}=\dfrac{C_{11}^2}{C_{21}^2}=\dfrac{11}{42}$

c) Vì tổng của hai số là số chẵn khi hai số đó cùng chẵn hoặc cùng lẻ, mà A và B là hai biến cố xung khắc nên

$$P(C)=P(A\cup B)=P(A)+P(B)=\frac{3}{14}+\frac{11}{42}=\frac{10}{21}.$$

Câu 32. **(KNTT11)** Trong một hộp có 8 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi trong hộp. Gọi A là biến cố: "Cả hai viên bi có màu xanh"; B là biến cố: "Có một viên bi màu xanh và một viên bi màu đỏ".

a) Tính $P(A)$ và $P(B)$.

b) Tính xác suất để trong hai viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi màu xanh.

Lời giải

a) Ta có $n(\Omega)=C_{14}^2=91; n(A)=C_8^2=28, n(B)=8\cdot 6=48$.

Vậy $P(A)=\dfrac{28}{91}, P(B)=\dfrac{48}{91}$.

b) Cách 1: Xét biến cố C: "Trong hai viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi màu xanh", nên C là biến cố hợp của A và B. Do A và B là hai biến cố xung khắc nên $P(C)=P(A)+P(B)=\frac{28}{91}+\frac{48}{91}=\frac{76}{91}$.

Cách 2: Xét biến cố đối $\overline{C}$: "Cả hai viên bi lấy ra đều có màu đỏ". Khi đó $n(\overline{C})=C_6^2=15$. Suy ra $P(\overline{C})=\frac{15}{91}$.

Vậy $P(C)=1-P(\overline{C})=1-\frac{15}{91}=\frac{76}{91}$.

Câu 33. **(KNTT11)** Một lớp có 29 học sinh, trong đó có 22 em học khá môn Toán, 21 em học khá môn Ngữ văn, 3 em không học khá cả hai môn Ngữ văn và Toán. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Tính xác suất để học sinh đó:

a) Học khá cả hai môn Toán và Ngữ văn.

b) Học khá môn Toán và không học khá môn Ngữ văn.

c) Học khá môn Ngữ văn và không học khá môn Toán.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố: "Học sinh đó học khá môn Toán", B là biến số: "Học sinh đó học khá môn Ngữ văn". Ta cần tính $P(AB)$.

Ta có: $P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=\frac{22}{29}+\frac{21}{29}-\frac{26}{29}=\frac{17}{29}$.

b) Tính $P(A\overline{B})$:

Ta có: $A=AB\cup A\overline{B}$, suy ra $P(A)=P(AB)+P(A\overline{B})$.

Do đó $P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)=\frac{22}{29}-\frac{17}{29}=\frac{5}{29}$.

c) Tính $P(\overline{A}B)$:

Ta có: $B=AB\cup\overline{A}B$, suy ra $P(B)=P(AB)+P(\overline{A}B)$.

Do đó $P(\overline{A}B)=P(B)-P(AB)=\frac{21}{29}-\frac{17}{29}=\frac{4}{29}$.

Câu 34. **(KNTT11)** Trong một căn phòng có 36 người, trong đó có 25 người họ Nguyễn và 11 người họ Trần. Chọn ngẫu nhiên hai người trong phòng đó. Tính xác suất để hai người được chọn có cùng họ.

Lời giải

Xét các biến cố sau:

A: "Cả hai người được chọn đều họ Nguyễn"; B: "Cả hai người được chọn đều họ Trần".

C: "Cả hai người được chọn có cùng họ". C là biến cố hợp của A và B. Do A và B xung khắc nên $P(C)=P(A\cup B)=P(A)+P(B)$.

Ta có: $n(\Omega)=C_{36}^2=630$;

$n(A)=C_{25}^2=300; n(B)=C_{11}^2=55.$

Suy ra $P(A)=\frac{300}{630}; P(B)=\frac{55}{630}$.

Vậy $P(C)=P(A)+P(B)=\frac{300}{630}+\frac{55}{630}=\frac{355}{630}=\frac{71}{126}$.

Câu 35. **(KNTT11)** Trong một công ty có 40 nhân viên, trong đó có 19 người thích chơi bóng bàn, 20 người thích chơi cầu lông, 8 người không thích chơi cả cầu lông và bóng bàn. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên trong công ty đó. Tính xác suất để người đó:

a) Thích chơi ít nhất một trong hai môn bóng bàn và cầu lông.

b) Thích chơi cầu lông và không thích chơi bóng bàn.

c) Thích chơi bóng bàn và không thích chơi cầu lông.

d) Thích chơi đúng một trong hai môn.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Người đó thích chơi bóng bàn"; B là biến cố: "Người đó thích chơi cầu lông".

a) Ta cần tính $P(A\cup B)$. Biến cố đối của biến cố $A\cup B$: "Người đó thích chơi ít nhất một trong hai môn" là biến cố $\overline{A}\overline{B}$: "Người đó không thích chơi cả cầu lông và bóng bàn".

Ta có: $P(A)=\frac{19}{40}; P(B)=\frac{20}{40}; P(\overline{AB})=\frac{8}{40}$.

Vậy $P(A\cup B)=1-P(\overline{AB})=1-\frac{8}{40}=\frac{32}{40}=\frac{4}{5}$.

b) Ta cần tính $P(\overline{A}B)$.

Ta có: $P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=\frac{19}{40}+\frac{20}{40}-\frac{32}{40}=\frac{7}{40}$.

$B=AB\cup\overline{A}B$, suy ra $P(B)=P(AB)+P(\overline{A}B)$, do đó

$P(\overline{A}B)=P(B)-P(AB)=\frac{20}{40}-\frac{7}{40}=\frac{13}{40}$.c) Ta cần tính $P(A\overline{B})$. Ta có: $A=AB\cup A\overline{B}$, suy ra $P(A)=P(AB)+P(A\overline{B})$, do đó $P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)=\frac{19}{40}-\frac{7}{40}=\frac{12}{40}=\frac{3}{10}$.

d) Gọi E là biến cố: "Người đó thích chơi đúng một trong hai môn cầu lông hay bóng bàn".

Ta có: $E=A\overline{B}\cup\overline{A}B$, suy ra $P(E)=P(A\overline{B})+P(\overline{A}B)=\frac{12}{40}+\frac{13}{40}=\frac{25}{40}=\frac{5}{8}$.

Câu 36. **(KNTT11)** Một nhóm có 50 người được phỏng vấn họ đã mua cành đào hay cây quất vào dịp Tết vừa qua, trong đó có 31 người mua cành đào, 12 người mua cây quất và 5 người mua cả cành đào và cây quất. Chọn ngẫu nhiên một người. Tính xác suất để người đó:

a) Mua cành đào hoặc cây quất.

b) Mua cành đào và không mua cây quất.

c) Không mua cành đào và không mua cây quất.

d) Mua cây quất và không mua cành đào.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố: "Người đó mua cành đào", B là biến cố: "Người đó mua cây quất".

Ta cần tính $P(A\cup B)$. Ta có: $P(A)=\frac{31}{50};P(B)=\frac{12}{50};P(AB)=\frac{5}{50}=\frac{1}{10}$.

Do đó: $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{31}{50}+\frac{12}{50}-\frac{5}{50}=\frac{38}{50}=\frac{19}{25}$.

b) Ta cần tính $P(A\overline{B})$. Ta có: $A=AB\cup A\overline{B}$, suy ra $P(A)=P(AB)+P(A\overline{B})$,

do đó $P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)=\frac{31}{50}-\frac{5}{50}=\frac{26}{50}=\frac{13}{25}$.

c) Ta cần tính $P(\overline{AB})$. Ta có biến cố đối của biến cố $\overline{A}\overline{B}$ là biến cố $A\cup B$.

Vậy $P(\overline{A}\overline{B})=1-P(A\cup B)=1-\frac{38}{50}=\frac{12}{50}=\frac{6}{25}$.

d) Ta cần tính $P(\overline{A}B)$. Ta có: $B=AB\cup\overline{A}B$, suy ra $P(B)=P(AB)+P(\overline{A}B)$, do đó $P(\overline{A}B)=P(B)-P(AB)=\frac{12}{50}-\frac{5}{50}=\frac{7}{50}$.

Câu 37. **(CTST11)** Một hộp chứa 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 3 viên bi vàng có cùng kích thước và khối lượng. Chọn ra ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp. Tính xác suất của các biến cố:

a) "Cả 4 viên bi lấy ra đều có cùng màu";

b) "Có ít nhất 3 viên bi xanh trong 4 viên bi lấy ra".

Lời giải

a) Gọi A là biến cố "Cả 4 viên bi lấy ra đều có cùng màu xanh", B là biến cố "Cả 4 viên bi lấy ra có cùng màu đỏ". Vì chỉ có 3 viên bi màu vàng nên $A\cup B$ là biến cố "Cả 4 viên bi lấy ra có cùng màu". Do A và B là hai biến cố xung khắc nên

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)=\frac{C_4^4}{C_{12}^4}+\frac{C_5^4}{C_{12}^4}=\frac{2}{165}.$$

b) Gọi C là biến cố "Có 3 viên bi xanh trong 4 viên lấy ra". Khi đó $A\cup C$ là biến cố "Có ít nhất 3 viên bi xanh trong 4 viên bi lấy ra". Do A và C là hai biến cố xung khắc nên

$$P(A\cup C)=P(A)+P(C)=\frac{C_4^4}{C_{12}^4}+\frac{C_4^3C_8^1}{C_{12}^4}=\frac{1}{15}$$

Câu 38. **(CTST11)** Mai, Lan và 5 bạn cùng lớp xếp thành một hàng ngang theo thứ tự ngẫu nhiên. Tính xác suất của biến cố "Có ít nhất một trong hai bạn Mai và Lan đứng ở đầu hàng".

Lời giải

Số cách xếp 7 người thành một hàng ngang là 7 !.

Gọi A là biến cố "Mai đứng ở đầu hàng", B là biến cố "Lan đứng ở đầu hàng".

Xác suất của biến cố A là $P(A)=\dfrac{2\cdot 6!}{7!}=\dfrac{2}{7}$.

Xác suất của biến cố B là $P(B)=\dfrac{2\cdot 6!}{7!}=\dfrac{2}{7}$.

Xác suất của biến cố "Hai bạn Lan và Mai đứng ở hai đầu hàng" là:

$P(AB)=\dfrac{2\cdot 5!}{7!}=\dfrac{1}{21}$.

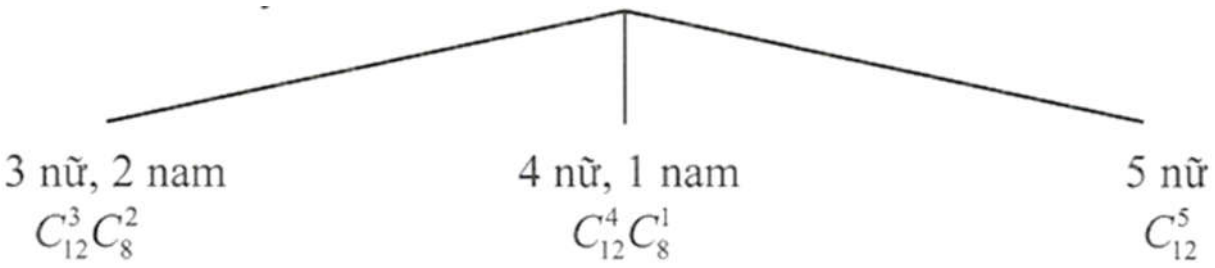
Xác suất của biến cố "Có ít nhất một trong hai bạn Mai và Lan đứng ở đầu hàng" là:

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\dfrac{2}{7}+\dfrac{2}{7}-\dfrac{1}{21}=\dfrac{11}{21}$

Câu 39. **(CTST11)** Một nhóm gồm 8 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Chọn ra ngẫu nhiên 5 học sinh từ nhóm. Sử dụng sơ đồ hình cây, hãy tính xác suất của biến cố "Có ít nhất 3 học sinh nữ trong 5 học sinh vừa chọn".

Lời giải

Ta có sơ đồ hình cây:



Xác suất của biến cố "Có ít nhất 3 học sinh nữ trong 5 học sinh vừa chọn" là

$\dfrac{C_{12}^3C_8^2+C_{12}^4C_8^1+C_{12}^5}{C_{20}^5}=\dfrac{682}{969}$.

Câu 40. **(CTST11)** Một hộp chứa 20 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 20. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 thẻ từ hộp. Tính xác suất của các biến cố:

a) "Tổng các số ghi trên 2 thẻ lấy ra nhỏ hơn 4 hoặc lớn hơn 37";

b) "Tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra chia hết cho 6".

Lời giải

a) Gọi A là biến cố "Tổng các số ghi trên 2 thẻ nhỏ hơn 4". Biến cố A xảy ra khi 2 thẻ được chọn ghi số 1 và 2. Do đó $P(A)=\dfrac{1}{C_{20}^2}=\dfrac{1}{190}$.

Gọi B là biến cố "Tổng các số ghi trên 2 thẻ lớn hơn 37 ". Biến cố B xảy ra khi 2 thẻ được chọn ghi số 20 và 18 hoặc 20 và 19. Do đó $P(B)=\dfrac{2}{C_{20}^2}=\dfrac{2}{190}$.

Do A và B là hai biến cố xung khắc nên xác suất của biến cố "Tổng các số ghi trên 2 thẻ lấy ra nhỏ hơn 4 hoặc lớn hơn 37 " là

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{3}{190}$.

b) Gọi D là biến cố "Trong 2 thẻ lấy ra có ít nhất 1 thẻ ghi số chia hết cho 6 ".

Do có 3 thẻ chia hết cho 6 nên xác suất của biến cố "Trong 2 thẻ lấy ra không có thẻ nào ghi số chia hết cho 6 " là

$$P(\overline{D}) = \frac{C_{17}^2}{C_{20}^2} = \frac{68}{95}$$

Vậy xác suất của biến cố D là

$$P(D) = 1 - P(\overline{D}) = \frac{27}{95}.$$

Gọi E là biến cố "Tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra chia hết cho 6 nhưng không có thẻ nào ghi số chia hết cho 6 ". Biến cố E xảy ra khi trong hai thẻ lấy ra có một thẻ ghi số chẵn nhưng không chia hết cho 3 (có 7 thẻ như vậy) và thẻ còn lại ghi số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 6 (có 3 thẻ như vậy).

Vậy xác suất của biến cố E là

$$P(E) = \frac{7.3}{C_{20}^2} = \frac{21}{190}$$

Do D và E là hai biến cố xung khắc nên xác suất của biến cố "Tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra chia hết cho 6" là

$$P(D \cup E) = P(D) + P(E) = \frac{15}{38}$$

Câu 41. **(CTST11)** Một túi chứa 2 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 3 viên bi vàng có cùng kích thước và khối lượng. Chọn ra ngẫu nhiên 3 viên bi từ túi. Tính xác suất của các biến cố:

a) "Cả 3 viên bi lấy ra đều có cùng màu";

b) "Có không quá 1 viên bi xanh trong 3 viên bi lấy ra";

c) "Có đúng hai màu trong 3 viên bi lấy ra".

Lời giải

a) $\frac{C_5^3}{C_{10}^3} + \frac{C_3^3}{C_{10}^3} = \frac{11}{120}$;

b) $\frac{C_8^3}{C_{10}^3} + \frac{2C_8^2}{C_{10}^3} = \frac{14}{15}$.

c) Gọi A là biến cố "Có đúng hai màu trong 3 viên bi lấy ra". Biến cố đối của biến cố A là biến cố $B \cup C$ với B là biến cố "Cả 3 bi lấy ra đều có cùng màu" và C là biến cố " 3 viên bi lấy ra có đủ cả 3 màu". Ta có

$P(B) = \frac{11}{120}; P(C) = \frac{1}{4}$. Do B và C là hai biến cố xung khắc nên $P(B \cup C) = P(B) + P(C) = \frac{41}{120}$. Vậy $P(A) = 1 - \frac{41}{120} = \frac{79}{120}$.

Câu 42. **(CTST11)** Thanh có 4 tấm thẻ được đánh số $1,3,4,7$. Thanh lấy ra 3 trong 4 thẻ và xếp chúng thành một hàng ngang một cách ngẫu nhiên để tạo thành một số có 3 chữ số. Tính xác suất của biến cố A : "Số tạo thành chia hết cho 2 hoặc 3 ".

Lời giải

Số các số có 3 chữ số có thể tạo thành là 24 số.

Gọi B là biến cố "Số tạo thành chia hết cho 2". Biến cố B xảy ra khi chữ số hàng đơn vị của số tạo thành là 4. Có thể xếp được $3.2=6$ số chia hết cho 2. Do đó $P(B)=\frac{6}{24}$.

Gọi C là biến cố "Số tạo thành chia hết cho 3 ". Biến cố C xảy ra khi 3 chữ số của số tạo thành là $1;4;7$. Có thể xếp được $3.2=6$ số chia hết cho 3. Do đó $P(C)=\frac{6}{24}$.

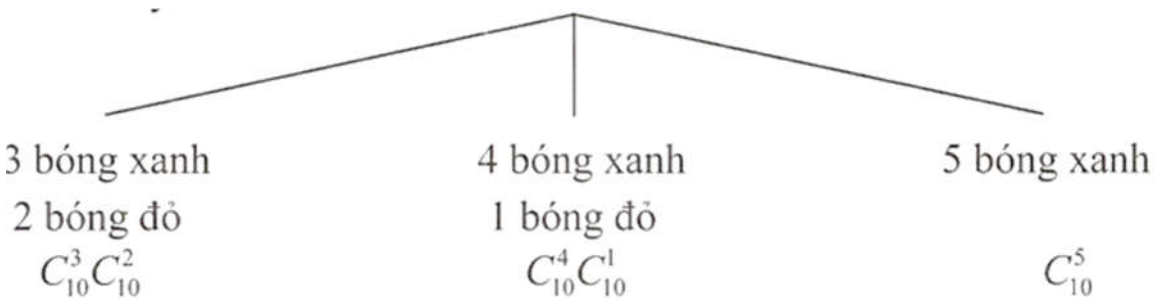
Biến cố BC xảy ra khi số tạo thành chia hết cho 6. Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố BC. Do đó $P(BC)=\frac{2}{24}$.

Vậy $P(A)=P(B\cup C)=P(B)+P(C)-P(BC)=\frac{5}{12}$.

Câu 43. **(CTST11)** Một hộp chứa 10 quả bóng xanh và 10 quả bóng đỏ có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 5 quả bóng từ hộp. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của biến cố "Có ít nhất 3 quả bóng xanh trong 5 quả bóng lấy ra".

Lời giải

Sơ đồ hình cây:



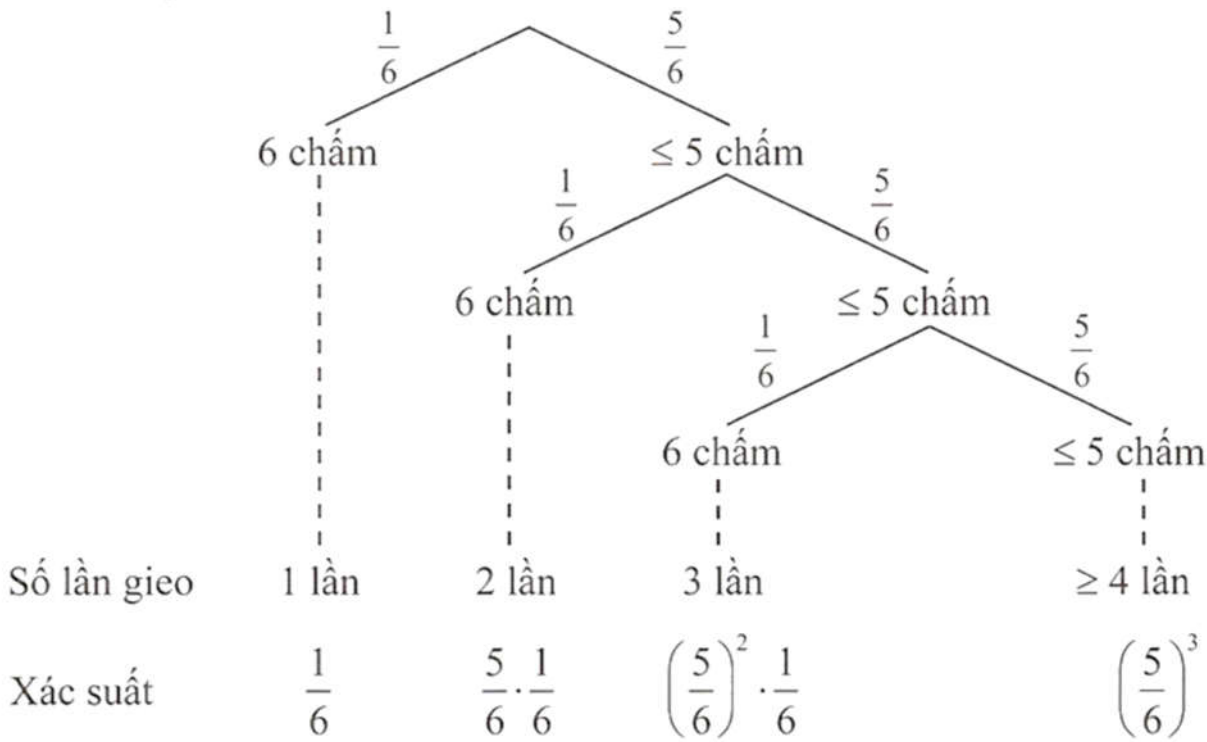
Xác suất của biến cố "Có ít nhất 3 quả bóng xanh trong 5 quả bóng lấy ra" là

$$\frac{C_{10}^3C_{10}^2+C_{10}^4C_{10}^1+C_{10}^5}{C_{20}^5}=\frac{1}{2}$$

Câu 44. **(CTST11)** Châu gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất liên tiếp cho đến khi xuất hiện mặt 6 chấm thì dừng lại. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của biến cố "Châu phải gieo không quá 3 lần để xuất hiện mặt 6 chấm".

Lời giải

Sơ đồ hình cây:



Xác suất của biến cố "Châu phải gieo không quá 3 lần để xuất hiện mặt 6 chấm" là

$$\frac{1}{6}+\frac{5}{6}\cdot\frac{1}{6}+\left(\frac{5}{6}\right)^2\cdot\frac{1}{6}=\frac{91}{216}$$

Câu 45. **(CTST11)** Trong một trò chơi, Dương chọn ra 5 số từ 100 số tự nhiên đầu tiên. Sau đó, người ta chọn ra ngẫu nhiên 3 số may mắn từ 100 số tự nhiên đầu tiên đó. Tính xác suất của các biến cố:

A : "Không có số may mắn nào trong 5 số Dương đã chọn";

B : "Có đúng 1 số may mắn trong 5 số Dương đã chọn".

Lời giải

Biến cố A xảy ra khi 3 số may mắn nằm trong 95 số mà Dương không chọn. Do đó, xác suất của biến cố A là

$$P(A)=\frac{C_{95}^3}{C_{100}^3}\approx 0,856$$

Biến cố B xảy ra khi trong 3 số may mắn, có 1 số Dương đã chọn, 2 số còn lại nằm trong 95 số mà Dương không chọn. Do đó, xác suất của biến cố B là

$$P(B)=\frac{C_5^1C_{95}^2}{C_{100}^3}\approx 0,138.$$

Câu 46. **(CTST11)** Một hộp chứa 3 quả bóng xanh và một số quả bóng đỏ có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên 2 quả bóng từ hộp. Biết rằng xác suất của biến cố "Lấy được 2 quả bóng đỏ" gấp 5 lần xác suất của biến cố "Lấy được 2 quả bóng xanh". Tính xác suất của biến cố "Lấy được 2 quả bóng có cùng màu".

Lời giải

Gọi n là số bóng đỏ có trong hộp. Khi đó, tổng số bóng có trong hộp là $n+3$.

Xác suất lấy được 2 quả bóng xanh là: $\frac{C_3^2}{C_{n+3}^2}$.

Xác suất lấy được 2 quả bóng đỏ là: $\frac{C_n^2}{C_{n+3}^2}$.

Theo đề bài, ta có:

$$\frac{C_n^2}{C_{n+3}^2}=5\cdot\frac{C_3^2}{C_{n+3}^2}\Leftrightarrow\frac{n(n-1)}{2}=15.$$

Do n là số tự nhiên nên $n=6$.

Do đó, xác suất của biến cố "Cả 2 quả bóng lấy ra đều có cùng màu" là

$$\frac{C_3^2}{C_{n+3}^2}+\frac{C_n^2}{C_{n+3}^2}=\frac{C_3^2}{C_9^2}+\frac{C_6^2}{C_9^2}=\frac{1}{2}.$$

Câu 47. **(CTST11)** Gieo ngẫu nhiên 3 con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất của biến cố A: "Tích số chấm xuất hiện trên mỗi con xúc xắc chia hết cho 15 ".

Lời giải

Gọi B là biến cố "Tích số chấm xuất hiện trên mỗi con xúc xắc không chia hết cho 5 ", C là biến cố "Tích số chấm xuất hiện trên mỗi con xúc xắc không chia hết cho 3".

Khi đó, A là biến cố đối của biến cố $B\cup C$.

Ta có $P(B\cup C)=P(B)+P(C)-P(BC)=\left(\frac{5}{6}\right)^3+\left(\frac{4}{6}\right)^3-\left(\frac{3}{6}\right)^3=\frac{3}{4}$.

Do đó, xác suất của biến cố A: "Tích số chấm xuất hiện trên mỗi con xúc xắc chia hết cho 15 " là:

$$P(A)=1-P(B\cup C)=1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}.$$

Câu 48. **(CTST11)** Một hộp chứa 40 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 40. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời hai thẻ từ hộp. Tính xác suất của các biến cố:

a) "Tổng các số ghi trên 2 thẻ lấy ra nhỏ hơn 4 hoặc lớn hơn 76 ";

b) "Tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra chia hết cho 10 ".

Lời giải

a) Gọi A là biến cố "Tổng các số ghi trên 2 thẻ lấy ra nhỏ hơn 4 hoặc lớn hơn 76". Gọi A_1 là biến cố "Tổng các số ghi trên 2 thẻ lấy ra nhỏ hơn 4", A_2 là biến cố "Tổng các số ghi trên 2 thẻ lấy ra lớn hơn 76 ".

Khi đó, ta có $A=A_1\cup A_2$.

Biến cố A_1 xảy ra khi 2 tấm thẻ được chọn ghi số 1 và 2. Do đó $P\left(A_1\right)=\frac{1}{C_{40}^2}$.

Biến cố A_2 xảy ra khi 2 tấm thẻ được chọn ghi số $(37;40),(38;40),(39;40)$ hoặc (38; 39). Do đó, $P\left(A_2\right)=\frac{4}{C_{40}^2}$.

Do A_1 và A_2 là hai biến cố xung khắc nên:

$$P(A)=P\left(A_1 \cup A_2\right)=P\left(A_1\right)+P\left(A_2\right)=\frac{1}{156}.$$

b) Từ 1 đến 40 có 8 số chia hết cho $5;20$ số chia hết cho 2 và 4 số chia hết cho 10. Gọi B là biến cố "Tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra chia hết cho 10 ".

Gọi B_1 là biến cố "Tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra không chia hết cho 5 ", B_2 là biến cố "Tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra không chia hết cho 2 ".

Khi đó, B là biến cố đối của biến cố $B_1 \cup B_2$.

Ta có

$$P\left(B_1 \cup B_2\right)=P\left(B_1\right)+P\left(B_2\right)-P\left(B_1 B_2\right)=\frac{C_{32}^2}{C_{40}^2}+\frac{C_{20}^2}{C_{40}^2}-\frac{C_{16}^2}{C_{40}^2}=\frac{283}{390}.$$

Do đó, xác suất biến cố B “Tích các số ghi trên hai thẻ chia hết cho 10 ” là

$$P(B)=1-P\left(B_1 \cup B_2\right)=\frac{107}{390}.$$